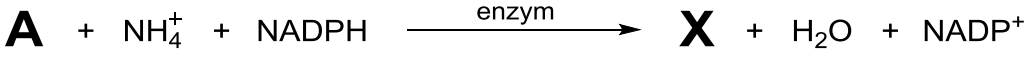
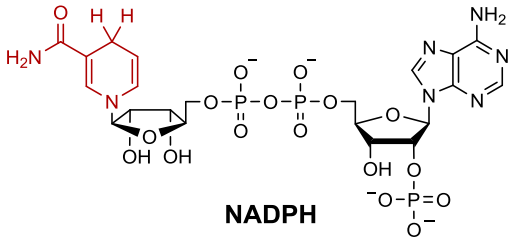
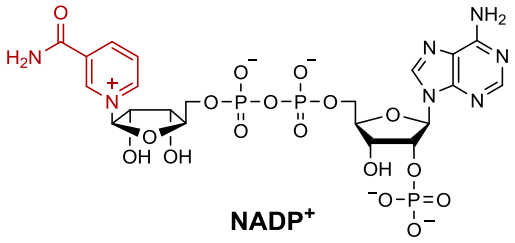
ZADANIE 5

Biosynteza aminokwasów oczami chemika

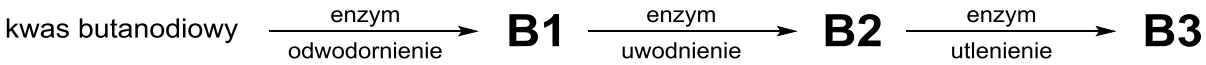
Pewien naturalny aminokwas **X** jest głównym źródłem grupy aminowej do syntezy pozostałych aminokwasów w organizmach żywych. Aminokwas ten powstaje m.in. w wyniku reakcji związku **A** z jonem NH_4^+, a następnie redukcji katalizowanej przez odpowiedni enzym (zwany aminotransferazą). W reakcji tej reduktorem jest cząsteczka NADPH, która utlenia się do $NADP^+$ (cząsteczki tego typu, wiążące się z enzymem i niezbędne do jego aktywności, nazywamy *koenzymami*).



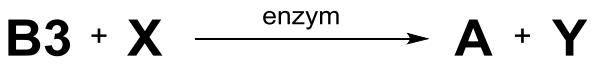




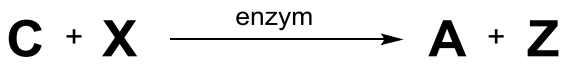
Związek **A** jest produktem pośrednim w cyklu kwasu cytrynowego (tzw. cykl Krebsa), złożonym w formie niezjonizowanej z węgla (41,11%$_{wag.}$), tlenu (54,75%$_{wag.}$) oraz wodoru i jest homologiem innego ważnego prekursora aminokwasów – związku **B3**, który również bierze udział w cyklu Krebsa, gdzie powstaje w trzech etapach (odwodornienie, uwodnienie, utlenienie) z kwasu bursztynowego (butanodiowego). Związek **B3** można otrzymać w laboratorium chemicznym np. przez katalityczne uwodnienie kwasu acetylenodikarboksylowego. Związek **B1** odbarwia wodę bromową.



Związek **B3** w reakcji z aminokwasem **X** w obecności odpowiedniego enzymu daje związek **A** oraz aminokwas **Y:**



W analogicznej reakcji ze związku **C** powstaje aminokwas **Z** o następującym składzie pierwiastkowym: 40,44%$_{wag.}$ C; 35,91%$_{wag.}$ O; 15,72%$_{wag.}$ N; 7.92%$_{wag.}$ H.



Polecenia:

a. *(8 m.)* Narysuj wzory związków **A**, **B1**, **B2**, **B3,** C, **X**, **Y** oraz **Z** (bez uwzględniania konfiguracji absolutnej asymetrycznych atomów; możesz przedstawić dowolny sensowny fizycznie stan protonacyjny).

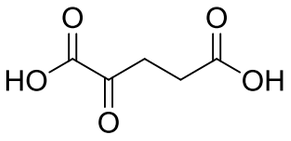
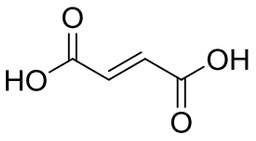
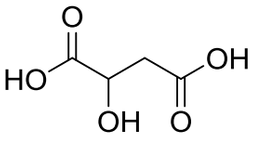
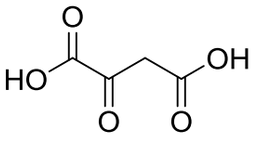
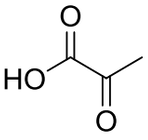
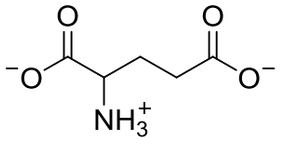
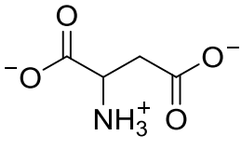
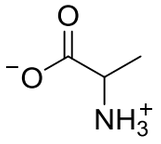
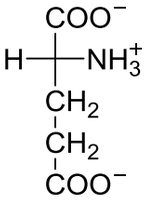
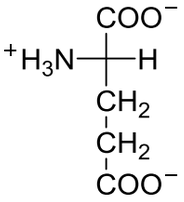
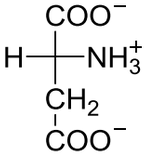
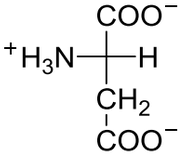
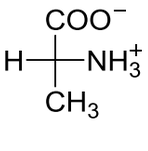
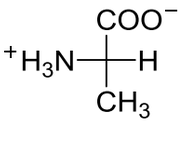
b. *(7 m.)* Przedstaw strukturę enancjomerów *D* oraz *L* aminokwasów **X**, **Y** i **Z** w projekcji Fischera i zaznacz symbolem Ⓝ , które z nich występują w naturalnych białkach.

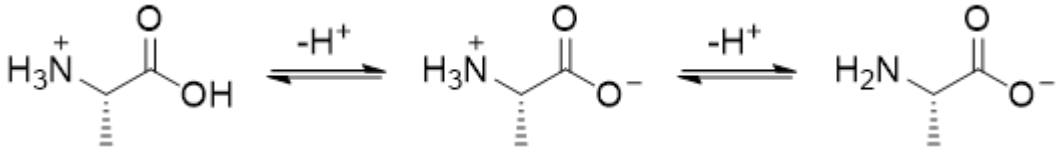
c. *(2 m.)* Podaj, które z etapów enzymatycznego przekształcenia kwasu butanodiowego do związku **B3** są procesami redoks – która forma koenzymu (utleniona czy zredukowana) występuje po stronie substratów?

d. *(3 m.)* Zapisz równania reakcji dysocjacji kwasowo-zasadowej aminokwasu **Z**, wychodząc z roztworu o odczynie kwasowym, przez obojętny, do zasadowego.

Uwaga: *Jeśli nie potrafisz zidentyfikować aminokwasów **X**, **Y**, **Z**, wykonaj polecenia **b.** i **d.** dla dowolnych naturalnych aminokwasów (z wyjątkiem glicyny) – za poprawną odpowiedź otrzymasz połowę maksymalnej liczby punktów.*

ROZWIĄZANIE ZADANIA 5

<table>
<tr><td rowspan="5">a.</td><td>A
  </td><td>B1
 
Izomer Z również jest punktowany</td></tr>
<tr><td>B2
  </td><td>B3
  </td></tr>
<tr><td>C
  </td><td>X
  </td></tr>
<tr><td>Y
  </td><td>Z
  </td></tr>
<tr><td></td><td></td></tr>
<tr><td>b.</td><td>enancjomery D</td><td>enancjomery L</td></tr>
<tr><td>X</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Y</td><td>  </td><td>  </td></tr>
<tr><td>Z</td><td>  </td><td>  </td></tr>
</table>

c.	Przekształcenie	Forma redoks koenzymu
	kwas butanodiowy → B1	Utleniona
	B2 → B3	Utleniona
d.		

Punktacja:

a. Za poprawne narysowanie wzorów szkieletowych związków **A**, **B1**, **B2**, **B3, C**, **X**, **Y** oraz **Z**.	8 × 1 m.
b. Za poprawne narysowanie wzorów enancjomerów *D* oraz *L* aminokwasów **X**, **Y** i **Z** w projekcji Fischera. Za wskazanie enancjomerów *L*.	6 × 1 m. 1 – 0 m.
c. Za wskazanie odpowiednich przekształceń. Za wskazanie form utlenionych.	1 – 0 m. 1 – 0 m.
d. Za podanie równania reakcji dysocjacji kwasowo-zasadowej aminokwasu Z.	3 × 1 m.
RAZEM	**20 m.**